PROYECTO ACADÉMICO

Curso de Modelamiento de Datos

Alumno: Adrian Melgarejo Siguas

Sistema de Gestión de Tickets ITSM

Resumen Ejecutivo del Proyecto

1. Introducción y Solución

Implementación de un sistema centralizado para registrar, organizar y dar seguimiento al ciclo de vida de solicitudes e incidentes de TI.

- **Modelo:** Relacional, garantizando integridad referencial.
- **Plataforma:** Microsoft Azure SQL Database.
- **Alcance:** Gestión de tickets ITSM, comentarios y transiciones
- **Fuera de Alcance:** Subtareas y varios equipos resolutores

2. Problemática Actual

La gestión mediante correos y mensajes genera descentralización y falta de visibilidad en:

- Identificación de solicitantes y responsables asignados.
- Clasificación de impacto, prioridad y servicios afectados.
- Trazabilidad de estados, cambios e historial de atención.
- Tiempos de respuesta y registro de comentarios.

3. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema ITSM integral para **clasificar, atender y auditar solicitudes e incidentes**, asegurando la trazabilidad completa en cada etapa de su ciclo de vida.

4. Objetivos Específicos Clave

- **Gestión de Accesos:** Usuarios, roles y asignaciones.
- **Infraestructura:** Catálogo de servicios e inventario de equipos.
- **Operación:** Tipificación, priorización y comentarios en tickets.
- **Control:** Historial de transiciones y comentarios

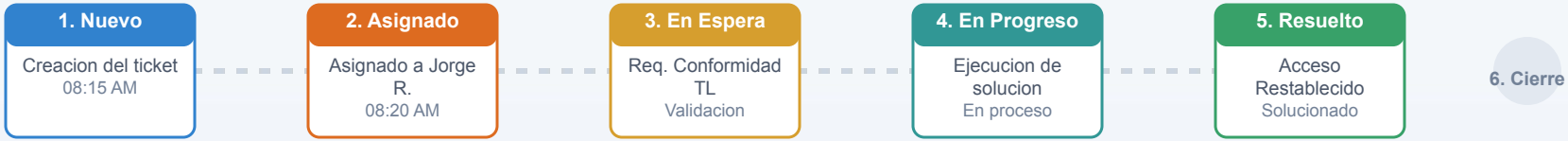
Flujo de Vida del Ticket: TKT-00001

Trazabilidad Operativa, Transiciones de Estado y Comentarios en Atencion

Detalle del Incident: [ABC] Error acceso a Keyvault

Descripcion: No se tiene acceso al kv abckv01 | **Tipo:** Incidente | **Prioridad:** Alta

Solicitante: Carlos Mendoza (Usuario) | **Asignatario:** Jorge Ramirez (Cloud Team) | **Servicio:** Azure / Infraestructura



Historial de Comentarios y Colaboracion en el Ticket

Jorge Ramirez (Soporte): "Debes solicitar conformidad de tu TL." (Pasa a 'En Espera')

Carlos Mendoza (Solicitante): "Se adjunta conforme del LT." (Reactivado a 'Asignado')

Jorge Ramirez (Soporte): "Se continua el ticket." (Pasa a 'En Progreso')

Jorge Ramirez (Soporte): "Se realizo el ticket, se solicita conforme para cerrar, en caso no se de en 3 dias se cierra." (Resuelto)

Jorge Ramirez (Soporte): "Se procede a cerrar el ticket." (Cierre Final)

Tablas Maestras y Catálogos del Sistema

Poblamiento Inicial de Datos de Negocio (ITSM)

1. Categorías de Atención

Clasificación temática de incidentes:

- **Aplicaciones & Base de Datos**
- **Redes y Comunicaciones**
- **Seguridad de la Información**
- **Accesos y Permisos**
- **Infraestructura**

2. Tipos de Ticket

Tipificación según impacto y flujo:

- **Incidente: Falla o interrupción**
- **Requerimiento: Solicitud de servicio**
- **Problema: Causa raíz recurrente**
- **Cambio: Modificación planeada**

3. Equipos Solucionadores

Unidades operativas de atención:

- **Canales Digitales**
- **Core Bancario**
- **Seguridad**
- **Devops**
- **Cloud**

4. Catálogo de Servicios

Servicios de TI soportados:

- **Aplicación Banca Móvil**
- **Aplicación Banca Web**
- **Plataforma Core Bancario**
- **Azure**
- **Onpremise**
- **Accesos**

5. Ciclo de Vida (Estados)

Etapas de gestión del ticket:

- **Fase Inicial: Nuevo, Asignado**
- **Atención: En Progreso, En Espera**
- **Cierre: Resuelto, Cerrado**
- **Excepción: Cancelado**

6. Roles de Usuario

Perfiles con acceso al sistema:

- **Software Engineer: Resolutor técnico**
- **Team Leader: Gestión y asignación**
- **Operador: Registro y monitoreo**
- **Proveedor: Soporte externo**

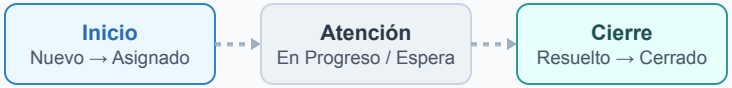
Reglas de Negocio: Transiciones y Soporte de Equipos

Restricciones del Flujo de Vida del Ticket y Matriz de Responsabilidad Servicio-Equipo

1. Reglas de Transición de Estados

Define las rutas permitidas para garantizar la trazabilidad y control de calidad operativa.

Flujo Operativo Secuencial:



- **Inicio:** Un ticket *Nuevo* debe transicionar obligatoriamente a *Asignado*.
- **Atención:** Desde *Asignado* se inicia la solución (*En Progreso*) o se suspende temporalmente (*En Espera*).
- **Pausa y Reasignación:** Desde *En Espera* se puede retomar atención (*En Progreso*) o devolver a cola (*Asignado*).
- **Cierre:** La resolución (*Resuelto*) solo proviene de *En Progreso* y habilita el paso a *Cerrado*.

Regla Especial de Cancelación:

Cualquier ticket activo en estado **Nuevo, Asignado, En Progreso, En Espera** o **Resuelto** puede ser interrumpido y pasar a **Cancelado** en cualquier momento.

2. Matriz de Cobertura Servicio - Equipo

Restringe el enrutamiento de tickets asignando explícitamente qué equipos atienden cada servicio.

Canales Digitales

Exclusivo para: **Aplicación Banca Móvil, Aplicación Banca Web**

Core Bancario

Soporta: **Plataforma Core Bancario, Onpremise**

Seguridad

Soporta: **Accesos, Azure**

DevOps

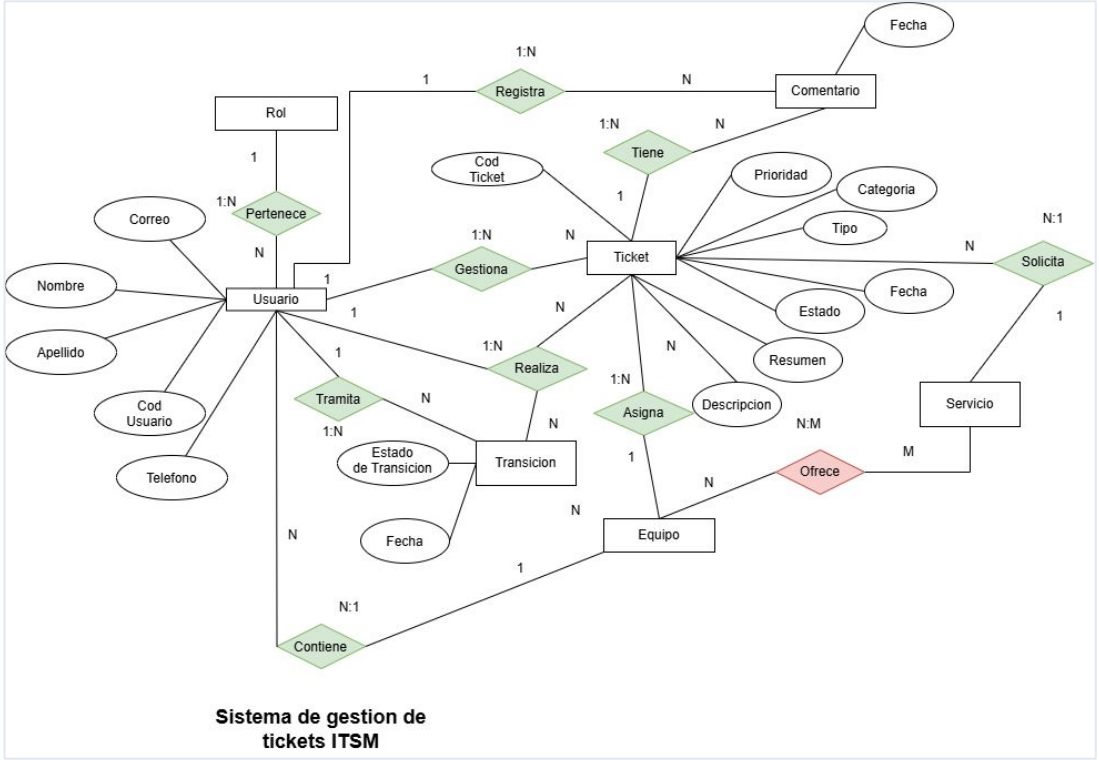
Soporta: **Onpremise, Azure**

Cloud

Especializado en: **Azure**

Diagrama de Entidad Relación

Sistema de Gestión de Tickets ITSM



Sistema de gestion de tickets ITSM

Diagrama de Modelo Lógico

Sistema de Gestión de Tickets ITSM

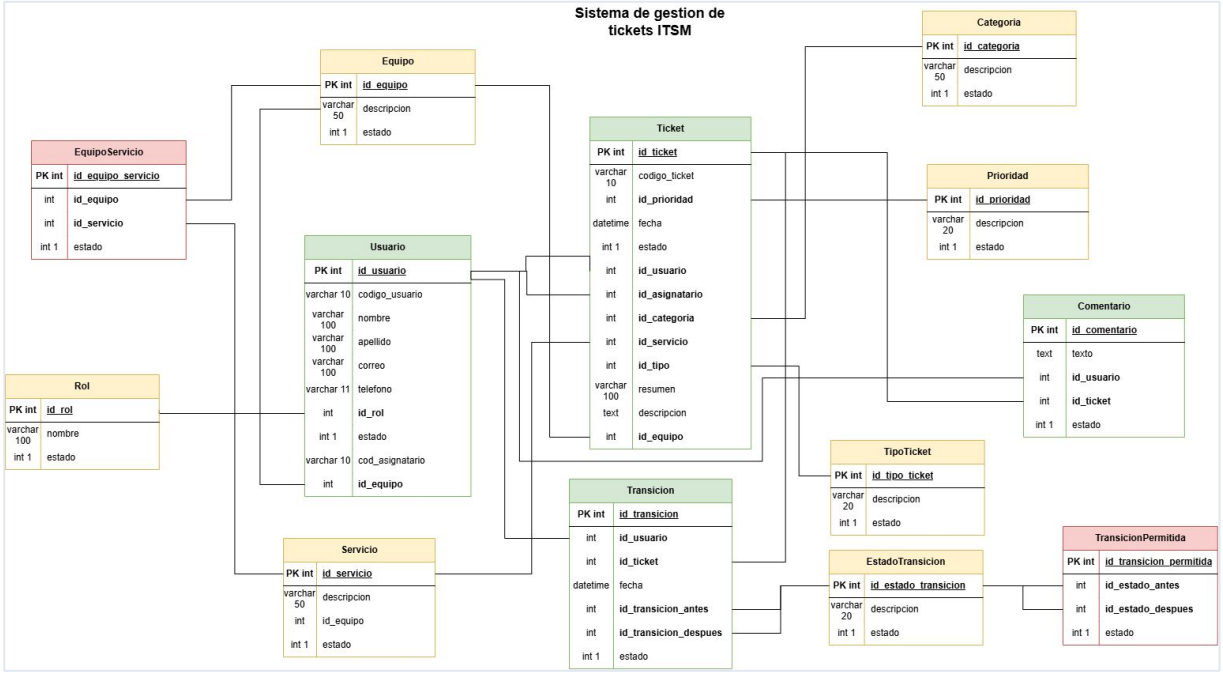


Diagrama de Modelo Fisico

Sistema de Gestión de Tickets ITSM

